

Universidad de las fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla

Fecha: miércoles, 24 de junio de 2026

Asignatura: Fundamentos de la programación NRC: 28561

Ingeniera: Jenny Ruiz

U3 CRUD ESTUDIANTE

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
typedef struct
```

```
{
```

```
    char id[20];
```

```
    char apellidos[50];
```

```
    char nombres[50];
```

```
    int edad;
```

```
} Estudiante;
```

```
void agregarEstudiante();
```

```
void listarEstudiantes();
```

```
void buscarEstudiante();
```

```
int menu();
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int opcion;
```

```
    do
```

```
    {
```

```
opcion = menu();

switch(opcion)
{
    case 1:
        agregarEstudiante();
        break;

    case 2:
        listarEstudiantes();
        break;

    case 3:
        buscarEstudiante();
        break;

    case 0:
        printf("\nPrograma finalizado.\n");
        break;

    default:
        printf("\nOpcion incorrecta.\n");
}

}while(opcion != 0);

return 0;
}

int menu()
{
```

```

int op;

printf("\n=====");
printf("\n CRUD ESTUDIANTES TXT");
printf("\n=====");
printf("\n1. Agregar estudiante");
printf("\n2. Listar estudiantes");
printf("\n3. Buscar estudiante");
printf("\n0. Salir");
printf("\nIngrese opcion: ");
scanf("%d",&op);

return op;
}

```

```

void agregarEstudiante()
{
    FILE *archivo;
    Estudiante e;

    archivo = fopen("estudiantes.txt","a");

    if(archivo == NULL)
    {
        printf("\nError al abrir archivo.\n");
        return;
    }

    printf("\nIngrese ID: ");
    scanf("%s",e.id);

```

```
printf("Ingrese apellidos: ");
```

```
scanf("%s",e.apellidos);
```

```
printf("Ingrese nombres: ");
```

```
scanf("%s",e.nombres);
```

```
printf("Ingrese edad: ");
```

```
scanf("%d",e.edad);
```

```
fprintf(archivo,"%s;%s;%s;%d\n",
```

```
    e.id,
```

```
    e.apellidos,
```

```
    e.nombres,
```

```
    e.edad);
```

```
fclose(archivo);
```

```
printf("\nEstudiante guardado correctamente.\n");
```

```
}
```

```
void listarEstudiantes()
```

```
{
```

```
    FILE *archivo;
```

```
    Estudiante e;
```

```
    archivo = fopen("estudiantes.txt","r");
```

```
    if(archivo == NULL)
```

```
    {
```

```
        printf("\nNo existen registros.\n");
```

```
        return;
```

```
}
```

```
printf("\n-----\n");
```

```
printf("ID\tAPELLIDOS\tNOMBRES\tEDAD\n");
```

```
printf("-----\n");
```

```
while(fscanf(archivo,
```

```
    "%[^;];%[^;];%[^;];%d\n",
```

```
    e.id,
```

```
    e.apellidos,
```

```
    e.nombres,
```

```
    &e.edad) == 4)
```

```
{
```

```
    printf("%s\t%s\t%s\t%d\n",
```

```
        e.id,
```

```
        e.apellidos,
```

```
        e.nombres,
```

```
        e.edad);
```

```
}
```

```
fclose(archivo);
```

```
}
```

```
void buscarEstudiante()
```

```
{
```

```
    FILE *archivo;
```

```
    Estudiante e;
```

```
    char idBuscar[20];
```

```
    int encontrado = 0;
```

```
    archivo = fopen("estudiantes.txt", "r");
```

```

if(archivo == NULL)
{
    printf("\nNo existe el archivo.\n");
    return;
}

printf("\nIngrese ID a buscar: ");
scanf("%s",idBuscar);

while(fscanf(archivo,
    "%[^;];%[^;];%[^;];%d\n",
    e.id,
    e.apellidos,
    e.nombres,
    &e.edad) == 4)
{
    if(strcmp(e.id,idBuscar)==0)
    {
        printf("\nEstudiante encontrado:\n");
        printf("ID: %s\n",e.id);
        printf("Apellidos: %s\n",e.apellidos);
        printf("Nombres: %s\n",e.nombres);
        printf("Edad: %d\n",e.edad);

        encontrado = 1;
        break;
    }
}

if(encontrado == 0)

```

```
{  
    printf("\nNo se encontro el estudiante.\n");  
}  
  
fclose(archivo);  
}
```